

שיחה בין שני סוכני AI דרך שרתי MCP

Dual AI Agent Conversation via MCP Servers

מטלה 6: מרדף שוטרים וגנבים בין סוכנים אוטונומיים בסביבת
תצפית חלקית

ד"ר יורם סגל

כל הזכויות שמורות - © ד"ר יורם סגל

19-06-2026

שיעור L09 | גרסה 1.0

שם השיעור: שיחה בין שני סוכני AI דרך שרתי MCP

1 מילות מפתח

פרוטוקול MCP (Model Context Protocol) | אורקסטרציה של סוכני AI | מערכת מרובת-סוכנים מבוזרת (Multi-Agent) | תקשורת בשפה טבעית חופשית | מרדף שוטרים וגנבים | תצפית חלקית ו-Dec-POMDP | ספריית FastMCP | MCP Client מול MCP Server | מודל שפה (LLM) ענני ומקומי | Ollama, ngrok, Localtonet, Nginx | פריסה בענן (Prefect Cloud) | טוקני אבטחה ו-OAuth | למידת חיזוקים ו-Q-Learning | טבלאי | נוסחת בלמן | מדיניות אפסילון-חמדנית | קובץ תצורה ודיווח JSON | Gmail API | ממשק גרפי (GUI) | תורת המשחקים ודילמת האסיר | עבודת צוות ולחץ זמנים.

2 מבוא ומסגרת אקדמית

השיעור מוקדש כולו לפירוט מטלה מתקדמת (מטלה 6) במסגרת הקורס **"אורקסטרציה של סוכני AI"** בחוג למדעי המחשב באוניברסיטת חיפה. זוהי מטלה רגילה בסדרת המטלות השוטפות, אך היא כוללת **אפשרות בונס** של עד 10 נקודות לפרויקט הגמר (המתפרסם ומוגש בנפרד). מטרת-העל של המטלה היא להעביר את הסטודנטים מחשיבה על **סוכן תבוני בודד הפועל בסביבה סטטית**, אל עבר **עולם המערכות המבוזרות מרובות-הסוכנים**, שבו מספר ישויות אוטונומיות נדרשות לקבל החלטות מורכבות בזמן אמת תוך תיאום הדדי.

ד"ר יורם סגל מדגיש כי **הדגש המרכזי הוסט מאופטימיזציה של אלגוריתם קבלת-החלטות מורכב אל עבר אתגרי האורקסטרציה, הנדסת המערכת, והתקשורת מבוססת שפה טבעית בין סוכנים מרוחקים**. מכיוון שלמידת חיזוקים אינה דרישת קדם לקורס, השימוש באלגוריתמי למידה מורכבים מוגדר **כהמלצה בלבד** לצורך הרחבה אקדמית, ואינו דרישת חובה. על הסטודנטים להוכיח יכולת תזמור מורכבת על ידי בניית **צינור עבודה מלא** (Pipeline) המאפשר לשני סוכני בינה מלאכותית לשחק זה מול זה בהצלחה, תוך התמודדות עם **תצפית חלקית** של לוח המשחק ואי-ודאות סביבתית מובנית.

3 הגדרת המשימה המרכזית ואתגר האורקסטרציה

המשימה העיקרית היא תכנון, מימוש והפעלת **צינור משחק שלם מקצה לקצה**, המאפשר לשני סוכני AI עצמאיים – **"השוטר" (Cop)** ו**"הגנב" (Thief)** – לנהל ביניהם משחק מרדף דינמי על גבי גריד דו-ממדי. תזמור המערכת מחייב את שני הסוכנים:

1. **לפענח** זה את הודעותיו של זה בשפה טבעית;
2. **להסיק מסקנות** לגבי מיקום היריב מתוך תצפית חלקית;
3. **לתרגם** את התובנות לצעדים פיזיים על גבי רשת המשבצות.

מדד ההצלחה המרכזי הוא יכולת התקשורת והאורקסטרציה של צמד הסוכנים – **ולא** אלגוריתם האסטרטגיה של המשחק. כל קבוצה נדרשת להציג סדרה תקינה של משחקים בין זוג סוכנים (שוטר וגנב) השייכים לאותה קבוצה ומנוהלים על גבי שרתי ה-MCP שלה, באופן **אוטונומי לחלוטין** – ללא התערבות ידנית, החל משלב האתחול ועד לשליחת דוח הסיכום הממוכן.

4 חוקי המשחק, הגריד ומערכת הניקוד

4.1 מבנה המשחקונים והמשחק

התהליך מבוסס על הבחנה ברורה בין שתי רמות:

- **משחקון (Sub-game)**: סבב מרדף בודד, מוגבל לכל היותר ל-25 צעדים (Moves). בכל צעד השחקנים רשאים לשנות מיקום או לבצע פעולה מיוחדת. המשחק מתנהל בתורות – בדרך כלל הגנב מתקדם ראשון, אחריו השוטר, וחוזר חלילה.
- **משחק (Game)**: סדרה שלמה של 6 משחקונים עוקבים המשוחקים ברצף; תוצאות כל המשחקונים נצברות ומדווחות יחד בתום הסדרה.

4.2 לוח המשחק

לוח המשחק הוא גריד דו-ממדי בגודל ברירת מחדל 5×5 משבצות. המערכת נדרשת לתמוך בארכיטקטורה גנרית המאפשרת שינוי דינמי של גודל הלוח דרך קובץ התצורה (ולא קידוד קשיח). לכל משבצת יש קואורדינטות, והשוטר והגנב מתחילים במיקומים על הלוח (אקראיים או נבחרים כאסטרטגיה). ניתן לנוע לכל הכיוונים, כולל באלכסון. המשחק הוא למעשה **מכונת מצבים**: בכל צעד משתנה מצב הלוח.

4.3 תנאי ניצחון והצבת חסימות

- **ניצחון השוטר**: מושג כאשר השוטר מגיע בדיוק לאותה משבצת שבה נמצא הגנב (לכידה).
- **ניצחון הגנב**: מושג אם הגנב שורד 25 צעדים מבלי שהשוטר ינחת במשבצת שלו לאורך כל המשחקון.
- **הצבת חסימות (Barriers)**: כפעולה חלופית לתנועה, השוטר רשאי להציב חסם **במשבצת הנוכחית שבה הוא עומד**. פעולה זו מונעת ממנו להתקדם באותו צעד, אך המשבצת החסומה הופכת לבלתי-עבירה עבור הגנב והשוטר כאחד (בדומה לקיר או לקצה הלוח). השוטר מוגבל למקסימום 5 חסמים בכל משחקון; הגנב אינו יכול להציב חסמים.

4.4 מערכת הניקוד

הניקוד מחושב עבור כל משחקון בנפרד:

טבלה 1: ניקוד למשחקון בודד

ניקוד לגנב	ניקוד לשוטר	תוצאת המשחקון
5	20	שוטר מנצח (Cop wins)
10	5	גנב מנצח (Thief wins)

הניקוד המרבי האפשרי לקבוצה במשחק שלם הוא 90 נקודות (20×3) כשוטר ועוד 10×3 כגנב, והניקוד המינימלי הוא 30 נקודות.

4.5 בדיקות שפיות הדרגתיות

כדי לבצע בדיקות אינטגרציה ולמנוע כשלים טכנולוגיים בשלבים מתקדמים, מומלץ לבצע בדיקות שפיות (Sanity Checks) הדרגתיות בממדי לוח שונים:

טבלה 2: שלבי בדיקות שפיות מומלצים

שלב	ממדי הגריד	מטרה ולידטיבית	מורכבות
1	2x2	בדיקת שפיות אלגוריתמית, אינטגרציה בסיסית של ה-Pipeline ואימות העברת הודעות	נמוכה מאוד
2	3x3 / 3x2	בחינת התכנסות מנגנוני התיאום, כיוול היפר-פרמטרים וזיהוי כשלים	בינונית
3	4x4 / 4x3	בחינת השפעת עמימות התצפית; המרחק ההתחלתי עולה על רדיוס הראייה	גבוהה
4	5x5	ריצת מבחן סופית, הפקת גרפים וניתוח תוצאות המשחק כולו	מרבית

5 ארכיטקטורת שרתי MCP ותקשורת בשפה טבעית

5.1 שני שרתים, שפה חופשית, וכלים

פרוטוקול MCP (Model Context Protocol) הוא סטנדרט פתוח לחיבור מודלי שפה גדולים (LLMs) למקורות מידע, כלים ושרתים חיצוניים. בסיס האורקסטרציה הוא חלוקה לשני שרתי MCP עצמאיים ונפרדים: אחד לשוטר ואחד לגנב. עיקרון מכונן: הסוכנים אינם מתקשרים בפרוטוקול נוקשה המעביר מיקומים מספריים ישירים – אלא בשפה טבעית חופשית. בכל תור הסוכן מייצר הודעות טקסטואליות המתארות את כוונותיו, את תצפיותיו המקומיות, או ניסיונות הטעיה; הסוכן המקבל משתמש בכלים (Tools) שנחשפו על ידי שרת ה-MCP שלו כדי לקרוא את ההודעה, לנתח אותה בעזרת ה-LLM, לעדכן את הערכת המצב, ולבחור את פעולתו הבאה. שרת ה-MCP של כל סוכן נבנה באמצעות חבילת FastMCP, החושפת לעולם החיצון את הכלים לאימות הדדי של מיקומים, שליחת הודעות וקבלתן.

5.2 MCP Client מול MCP Server

נקודה ארכיטקטונית מהותית: מודל השפה (LLM) אינו מופעל או מאוחסן בתוך שרת ה-MCP. שרת ה-MCP הוא רכיב נפרד החושף כלים, משאבים ותבניות הנחיה (Prompts). הלקוח (MCP Client) – שהוא מנוע המשחק או האורקסטרטור שהסטודנטים מפתחים – הוא שמנהל את הדו-שיח והלוגיקה. זרימת העבודה: הלקוח שולח שאילתה ל-LLM, מקבל ממנו החלטה להפעיל כלי (Tool Call), קורא לשרת ה-MCP כדי לבצע את הפעולה, ומחזיר את התוצאה ל-LLM לצורך השלמת הסבב.

6 פריסת שרתי ה-MCP וניהולם

- **שלב ראשון – הרצה מקומית:** הקמת והרצת שני השרתים על המחשב המקומי (localhost) בפורטים נפרדים, ווידוא שמנוע המשחק והסוכנים מקיימים אינטראקציה מלאה ומשחקים זה מול זה.
- **שלב שני – פריסה בענן:** לאחר הוכחת תקינות ה-Pipeline מקומית, מעלים את שרתי ה-MCP לענן ציבורי (למשל Prefect Cloud או פלטפורמה מבוזרת דומה).
- **אבטחה ואימות:** חובה להטמיע מנגנון אימות מבוסס טוקן (Authentication Token) המאפשר חסימה וביטול גישה (Revoke) בעת הצורך, כדי למנוע גישה לא-מורשית של צד שלישי.

דגש אבטחה ורשתות קריטי: יש לוודא שכתובות ה-URL של שרתי ה-MCP נגישות לחלוטין מהאינטרנט הציבורי ואינן חסומות על ידי חומת אש (Fire-wall). לכן לא מומלץ להריץ או לבדוק את השרתים מתוך מקום העבודה או רשתות ארגוניות קשיחות, הנוטות לחסום תעבורה נכנסת/יוצאת בפורטים לא סטנדרטיים. כל קבוצה זקוקה לשני כתובות URL – אחת לשוטר ואחת לגנב.

7 ארכיטקטורת LLM: שלוש גישות לחיבור מודל השפה

גם בענן, שרת ה-MCP עדיין זקוק ל-LLM. עומדות שלוש גישות ארכיטקטוניות מרכזיות.

7.1 גישה 1: API של מודל ענן ציבורי (הפשוטה והמומלצת)

במקום להריץ מודל מקומי ולהסתבך עם חשיפתו, לקוח ה-MCP (הקוד שלכם) פונה ישירות ל-API של ספק ענן ציבורי (כגון OpenAI, Anthropic או Gemini) בעזרת מפתח API. **מנגנון הפעולה:** מנוע המשחק שולח בקשת HTTP עם מפתח ה-API לספק הענן, מקבל את תשובת ה-LLM המכילה החלטה לפעולה (Tool Call), ומנתב את הקריאה אל שרת ה-MCP בענן. **יתרונות:** פתרון יציב ומהיר, ללא צורך לחשוף את המחשב האישי, וללא בעיות חומת אש או חומרה מקומית. מאחר שהשיחות קצרות וצריכת הטוקנים נמוכה, ניתן להשתמש אף במודלים חינוכיים או בסיסיים בעלות אפסית כמעט.

7.2 גישה 2: חשיפה מאובטחת של Ollama המקומי לענן

Ollama מריץ מודלים מקומית ומשתמש כברירת מחדל בפורט 11434 על גבי ה-Loopback בלבד (127.0.0.1), **ללא מנגנון אבטחה מובנה**; חשיפה ישירה שלו מהווה סיכון סייבר חמור. לכן, אם רוצים להריץ LLM מקומי בעוד שרת ה-MCP בענן, חובה להשתמש בכלי **מנהור** (Tunneling) המוסיף שכבת אבטחה:

- **ngrok עם מדיניות אבטחה** (Traffic Policy): יצירת כתובת URL ציבורית מאובטחת ב-HTTPS המפנה ל-Ollama המקומי, תוך הגבלת גישה באמצעות אימות קשיח (Basic Auth) המוגדר בקובץ ollama.yaml, והרצת המנהרה דרך ה-CLI של ngrok תוך הצבעה על הפורט וקובץ המדיניות. שרת ה-MCP ניגש למודל רק עם כותרת אימות (Authorization Header).
- **Localtonet:** בדומה ל-ngrok, פותח מנהרה ציבורית אל 127.0.0.1:11434, עם אפשרות נוחה להפעלת HTTP Authentication דרך ממשק הניהול.
- **שרת פרוקסי הפוך Nginx עצמאי** (למימוש הנדסי מלא): שרת Ng-inx מקומי המשמש כ-Reverse Proxy ל-Ollama, מבצע SSL Termination (באמצעות Certbot / Let's Encrypt), מחייב אימות בקובץ httpasswd, וחוסם את פורט Ollama בחומת האש המקומית (UFW / nftables).

7.3 גישה 3: ארכיטקטורה היברידית (מומלצת לפיתוח מקומי בטוח)

במקום לחשוף את Ollama המקומי, משאירים את מודל השפה ואת לקוח המשחק (האורקסטרטור) על המחשב המקומי, ושומרים רק את שרתי ה-MCP בענן. ה-LLM (דרך Ollama מקומי) ולקוח המשחק רצים שניהם מקומית; לקוח המשחק פונה ל-Ollama בכתובת localhost:11434 **ללא חשיפה כלל**. כאשר

הלקוח צריך לפנות לשרת ה-MCP, הוא מבצע פניית HTTPS **החוצה** (Outbound) אל השרתים בענן. **מדוע זה בטוח יותר:** פנייה יוצאת אינה דורשת פתיחת פורטים נכנסים (Inbound) או חשיפת כתובות IP; ה-Ollama נשאר מאחורי חומת האש המקומית, ורק שרתי ה-MCP (שאינם מכילים מפתחות או מידע רגיש) נגישים לציבור.

8 אלגוריתם למידת חיזוקים מומלץ: Q-Table פשוט

השימוש בלמידת חיזוקים (Reinforcement Learning) הוא **אופציונלי ומומלץ בלבד**. קבוצות שאינן מעוניינות בכך רשאיות לפתח מנגנוני קבלת-החלטות מבוססי **היוריסטיקות, מרחק מנהטן, עצי החלטה** או הנחיות ישירות למודל השפה (Prompt Engineering). עם זאת, ד"ר סגל מציין כי שילוב למידת חיזוקים הוא המפתח לאסטרטגיית משחק אדפטיבית מנצחת, ומציע את Q-Learning טבלאי (Tabular Q-Learning) כשילוב למידה בסיסי ללא צורך באימון רשתות נוירונים עמוקות.

8.1 מצב, פעולה וערך

שלוש אבני היסוד: **מצב** (s , State) – היכן הסוכן נמצא; **פעולה** (a , Action) – המהלך (תנועה לכל כיוון); **תגמול** (r , Reward) – ציון איכות המצב. ד"ר סגל ממחיש בעזרת רחפן המחפש אוצר: כל צעד עולה דלק (תגמול שלילי קטן), נפילה לבור גוררת קנס גדול, והגעה לאוצר מזכה בתגמול חיובי; דרך ניסוי וטעייה לאורך **אפיזודות** חוזרות הסוכן לומד אילו מצבים שווים יותר.

8.2 טבלת Q ונוסחת בלמן

בטבלת Q כל שורה מייצגת מצב s , כל עמודה פעולה a , והערך $Q(s, a)$ מייצג את "איכות" הפעולה ואת צפי התגמול המצטבר לטווח הארוך. בכל צעד הסוכן בוחר פעולה לפי מדיניות חקירה וניצול (Epsilon-Greedy), מקבל תגמול מיידי r , ועובר למצב הבא s' . עדכון הטבלה מתבצע באמצעות משוואת בלמן (Bellman Equation):

$$Q(s, a) \leftarrow Q(s, a) + \alpha \left[r + \gamma \max_{a'} Q(s', a') - Q(s, a) \right]$$

כאשר α הוא **קצב הלמידה** (Learning Rate), ערכים נפוצים בין 0.01 ל-0.5 (הקובע עד כמה המידע החדש משפיע על הערך הקיים); γ הוא **מקדם הניכיון** (Discount Factor), בין 0 ל-1 (המייצג את חשיבות התגמולים העתידיים; ו- $\max_{a'} Q(s', a')$ הוא צפי התגמול המרבי מהמצב הבא. להלן קוד מינימלי הממחיש את עדכון טבלת ה-Q:

עדכון טבלת Q לפי נוסחת בלמן

```
import numpy as np

# 5x5 grid -> 25 states, 4 movement actions
num_states = 25
num_actions = 4
q_table = np.zeros((num_states, num_actions))

# learning hyper-parameters
learning_rate = 0.1
discount_factor = 0.9

def update_q_table(state, action, reward, next_state, done):
    # max Q for the next state
    best_next_q = 0.0 if done else np.max(q_table[next_state])
    # TD target and TD error
    td_target = reward + discount_factor * best_next_q
    td_error = td_target - q_table[state, action]
    # Q-value update
```

```
q_table[state, action] += learning_rate * td_error
```

שיטה זו מאפשרת לסוכנים לשפר את מדיניות הפעולה לאורך זמן מתוך אינטראקציה וניסוי וטעייה, ללא צורך במשאבי חישוב כבדים או בספריות למידה עמוקה.

9 דיווח אוטומטי בדוא"ל ומבנה דוחות JSON

עם סיום כל המשחקונים, סוכן השוטר נדרש להפעיל אוטומטית פונקציית סיכום השולחת מייל יחיד לכתובת היעד rmisegal+uoh26b@gmail.com. **המלצה טכנולוגית:** להשתמש ב-Gmail API (למשל דרך Google API Client) כדי להבטיח אמינות ולמנוע כשלים של שרתי דואר חיצוניים. ד"ר סגל מסביר מדוע **אימות מבוסס טוקן** עדיף על שם משתמש וסיסמה: סיסמה קבועה הנשמרת באתר לא-מאובטח חושפת את המשתמש בעת פריצה, בעוד התחברות דרך ספק נאמן (כגון Google) מנפיקה **טוקן חד-פעמי ורב-זמני** – גם אם ייגנב הוא חסר ערך, מאחר שהוא תקף רק להקשר ולזמן מוגבלים. בקונסולה של Google פותחים פרויקט ומקבלים קובץ **קליינט** (Client) סודי וטוקן הנוצר בהתחברות הראשונה. שני כללים נוספים:

- משחקונים שלא הגיעו לסיומם עקב כשל טכנולוגי (Technical Loss) מוגדרים כבטלים ויש להריצם מחדש כדי להשלים את מכסת 6 המשחקונים התקינים.

- גוף הדוא"ל יכול **אך ורק** את דוח ה-JSON המובנה, ללא טקסט חופשי, כדי לאפשר קליטה ועיבוד אוטומטיים במערכת הבדיקה.

9.1 דוח משחק פנימי (Internal Game JSON)

דוח זה מיועד למשחקים שכל קבוצה מריצה באופן עצמאי בין סוכניה. הוא כולל קישור יחיד ל-GitHub ושתי כתובות URL של שרתי ה-MCP הפעילים (אחד לשוטר ואחד לגנב):

מבנה דוח משחק פנימי

```
{
  "group_name": "Team-Alpha",
  "students": [],
  "github_repo": "https://github.com/team-alpha/marl-cop-thief",
  "cop_mcp_url": "https://cop-mcp-alpha.prefect.run",
  "thief_mcp_url": "https://thief-mcp-alpha.prefect.run",
  "timezone": "Asia/Jerusalem",
  "sub_games": [],
  "totals": {
    "cop": 90,
    "thief": 40
  }
}
```

9.2 דוח משחק בונוס בין-קבוצתי (Inter-Group Bonus Game JSON)

דוח מורחב זה נשלח בתחרות מול קבוצה אחרת בענן. הוא כולל תיעוד של שתי הקבוצות, שני קישורי GitHub נפרדים, וארבעה קישורי URL של שרתי ה-MCP (שרת שוטר ושרת גנב עבור כל קבוצה):

מבנה דוח בונוס בין-קבוצתי

```
{
  "report_type": "bonus_game",
  "groups": {
    "group_1": "Team-Alpha",
    "group_2": "Team-Beta"
  },
  "github_repo_group_1": "https://github.com/team-alpha/marl-cop-thief",
  "github_repo_group_2": "https://github.com/team-beta/marl-cop-thief",
  "mcp_url_group_1_cop": "https://cop-mcp-alpha.prefect.run",
```

```
"mcp_url_group_1_thief": "https://thief-mcp-alpha.prefect.  
  run",  
"mcp_url_group_2_cop": "https://cop-mcp-beta.prefect.run",  
"mcp_url_group_2_thief": "https://thief-mcp-beta.prefect.  
  run",  
"timezone": "Asia/Jerusalem",  
"students_group_1": [],  
"students_group_2": [],  
"sub_games": [],  
"totals_by_group": {  
  "Team-Alpha": 60,  
  "Team-Beta": 80  
},  
"bonus_claim": {  
  "Team-Alpha": 7,  
  "Team-Beta": 10  
},  
"mutual_agreement": true  
}
```

10 קובץ תצורה (Configuration File)

כחלק מעקרונות פיתוח תוכנה מתקדמים, חל איסור מוחלט על קידוד קשיח (Hard-coding) של פרמטרי המשחק. יש לרכז את כל הפרמטרים בקובץ תצורה מרכזי (config.json או config.yaml) הכולל לפחות:

טבלה 3: פרמטרי קובץ התצורה

שם הפרמטר	תיאור	ברירת מחדל
grid_size	ממדי הגריד הדו-ממדי שבו מתנהל המשחק	[5, 5]
max_moves	מספר הצעדים המרבי לכל משחקון	25
num_games	מספר המשחקונים המרכיבים את הסדרה	6
max_barriers	כמות החסמים המרבית שהשוטר רשאי להציב	5
scoring.cop_win	ניקוד לשוטר בעקבות לכידה מוצלחת	20
scoring.thief_win	ניקוד לגנב בעקבות התחמקות מוצלחת	10
scoring.cop_loss	ניקוד לשוטר במקרה שהגנב התחמק	5
scoring.thief_loss	ניקוד לגנב במקרה שנלכד	5

11 דרישות הגשה ודוח README מדעי

ההגשה כוללת שני תוצרים מרכזיים: מאגר קוד פומבי ב-GitHub המכיל את כל קוד המקור, וקובץ תיעוד וניתוח מדעי מפורט בשם README.md בשורש המאגר. על הדוח להיכתב בשפה מדעית ברמה גבוהה ולכלול:

- **מידול פורמלי:** הצגת בעיית המרדף כמשחק מבוזר הניתן לתצפית חלקית (Decentralized Partially Observable Markov Decision Process – Dec-POMDP), הגדרת הטאפל המתמטי המתאים ופירוט מרחב המצבים והתצפיות. הטאפל הכללי הוא:

$$\langle n, S, \{A_i\}, P, R, \{\Omega_i\}, O, \gamma \rangle$$

כאשר n מספר הסוכנים, S מרחב המצבים (מיקומי השחקנים והחסמים), $\{A_i\}$ פעולות כל סוכן (תנועה והצבת חסם), P פונקציית המעבר, R פונקציית התגמול (טבלת הניקוד), $\{\Omega_i\}$ ו- O מרחב התצפיות החלקיות ופונקציית התצפית, ו- γ מקדם הניכיון.

- **ניתוח אתגרי האורקסטראציה:** דיון מעמיק בקשיים של ניהול תקשורת חופשית בשפה טבעית ללא פרוטוקול מוגדר מראש, דרכי ההתמודדות עם עמימות לשונית, ושיטות להבטחת הבנה הדדית.
- **ויזואליזציה והוכחות חותכות:** גרפים של עקומות הלמידה (אם נעשה שימוש ב-Q-Table), צילומי מסך של הממשק הגרפי (GUI) המציג את מהלך המשחק, ולוגים מתוך ה-CLI המעידים על תקשורת תקינה מול שרתי ה-MCP בענן.

12 תחרות הבונוס הבין-קבוצתית

מעבר לדרישת החובה (זוג סוכנים מאותה קבוצה), מוגדרת אפשרות בונוס של **10 נקודות** לפרויקט הגמר. את סדרת משחקי הבונוס יש להגיש **בתוך שבוע אחד בלבד** מיום פרסום המטלה. הבונוס מיועד לכל שתי קבוצות שיקיימו משחק דו-צדדי מלא בענן, ישלימו סדרה של 6 משחקונים, וכל קבוצה תשלח בנפרד מייל דיווח המאשר **בדיוק את אותה תוצאה** (הסכמה הדדית מלאה על נתוני ה-JSON).

12.1 חלוקת תפקידים והחלפה

- ב-3 המשחקונים הראשונים: סוכן השוטר של קבוצה א' מול סוכן הגנב של קבוצה ב'.
- ב-3 המשחקונים הנותרים: סוכן השוטר של קבוצה ב' מול סוכן הגנב של קבוצה א'.

12.2 חוקי צבירת הבונוס

- **מותר ואף מומלץ** לשחק מול יותר מקבוצה אחת.
- הקבוצה בעלת הניקוד המצטבר הגבוה ביותר בסדרה זוכה ב-10 **נקודות**; הקבוצה המפסידה ב-7 **נקודות**; ובמקרה של שוויון מוחלט – 5 **נקודות** לכל אחת.
- ציון הבונוס הסופי מחושב כ**ממוצע** התוצאות של כלל הסדרות התקינות. לדוגמה, קבוצה ששיחקה שתי סדרות, ניצחה באחת (10) והפסידה בשנייה (7), תזכה בבונוס סופי של 8.5 נקודות.
- **אי-הסכמה** או חוסר התאמה בין הדוחות מביאים לביטול הבונוס וקבלת 0 נקודות לשני הצדדים עבור אותה סדרה.

13 סיכום והנחיות עבודה: סדר עדיפויות הנדסי

כדי להבטיח הגעה למוצר עובד בהדרגה ותחת מגבלות הזמן, מומלץ לפעול לפי סדר השלבים הבא:

טבלה 4: סדר עדיפויות פיתוח מומלץ

שלב	פעילות נדרשת	מיקוד פונקציונלי
1	לוגיקת המשחק והחוקים	הגדרת חוקי הגריד, תנועת הסוכנים, הצבת חסמים וזיהוי לכידה
2	תשתית תקשורת MCP בסיסית	הקמת שני שרתי MCP נפרדים המאפשרים אימות מיקום הדדי
3	הרצה מקומית מלאה	חיבור שני הסוכנים ומנוע המשחק ב-localhost להרצה תקינה של הצינור
4	מנגנון קבלת החלטות	פיתוח אסטרטגיה (היוריסטית, מבוססת מרחק או Q-Table)
5	אינטגרציה של שפה טבעית	החלפת פרוטוקול המיקומים הנוקשה בחילופי הודעות טקסט חופשיות
6	ממשק משתמש גרפי (GUI)	בניית ממשק ויזואלי המציג בזמן אמת את תנועת הסוכנים והחסמים
7	פריסה מבוזרת בענן	העלאת שרתי ה-MCP לענן תוך שימת לב לחומת אש והיבטי סייבר
8	חיבור ל-Gmail API	מימוש שליחת דוח JSON ממוכן לכתובת המרצה בסיום 6 משחקונים

14 תובנות מרכזיות

- **התשתית לפני המשחק:** ערך המטלה הוא ביכולת התזמור – הקמת שני סוכני AI אוטונומיים המתאמים פרוטוקול בשפה טבעית דרך שרתי MCP – ולא בתוצאת המשחק או באסטרטגיה.

- **שפה חופשית, לא פרוטוקול נוקשה:** הסוכנים עצמאיים ובלתי-תלויים; כל עוד הם מבינים זה את זה, אופן המימוש הפנימי אינו משנה. הבעיה ממודלת פורמלית כ-Dec-POMDP עם תצפית חלקית.
- **הפרדת Server/Client:** מודל השפה חי בלקוח (האורקסטרטור), בעוד שרת ה-MCP חושף כלים בלבד.
- **מהמקומי לענן:** התקדמות הדרגתית – localhost בפורטים נפרדים, פריסה בענן, ולבסוף תחרות בין-קבוצתית – תוך התמודדות עם דומיינים, טוקנים, מנהור ואבטחת סייבר.
- **שלוש גישות LLM:** API ענני, Ollama מקומי חשוף-במנהור, או ארכיטקטורה היברידית עם פניות Outbound בלבד.
- **אבטחה ואוטומציה:** טוקנים (OAuth, ngrok Traffic Policy) מחליפים סיסמאות, ו-Gmail API מאפשר דיווח JSON אוטונומי.
- **מיומנויות רכות:** עבודת צוות, ניהול תחת אי-ודאות ולחץ זמנים – בהשראת דילמת האסיר.

כל הזכויות שמורות לד"ר יורם סגל ©

All Rights Reserved - Dr. Yoram Segal